

Unirack-1 — обновление прошивки (исправление MAC-адресов)

Что исправляет обновление

В первой версии прошивки все устройства Unirack-1 имели **одинаковый MAC-адрес**, из-за чего два и более устройства не могли работать в одной локальной сети. После обновления каждое устройство получает **уникальный MAC-адрес автоматически** (он формируется из серийного номера процессора, вид `02:08:DC:xx:xx:xx`).

Настройки устройства при обновлении **сохраняются**: IP-адрес, шлюз, маска, параметры MQTT — всё остаётся как было.

Что понадобится

- Ноутбук/ПК с Windows 10/11 и правами установки программ
- USB-кабель Type-A ↔ Micro-USB/Type-C **с линиями данных** (не «только зарядка»)
- Крестовая отвёртка
- Эта папка с файлами: `main.py`, `w5500_simple.py`, `update_unirack.ps1`, `ЗАПУСК.bat`

Подготовка компьютера (один раз)

1. Установите Python с сайта <https://www.python.org/downloads/> (при установке отметьте галочку **Add python.exe to PATH**).
2. Откройте командную строку (Win+R → `cmd` → Enter) и выполните: `pip install mpremote`

Обновление каждого устройства (~2 минуты на штуку)

1. Открутите **переднюю панель** устройства (та, на которой нет разъёмов). За ней находится USB-кабель.
2. Подключите этот USB-кабель к компьютеру. Питание устройства при этом отключать не обязательно.
3. Запустите обновление **двойным кликом по файлу ЗАПУСК.bat**. Окно не закроется само — все сообщения останутся на экране.
4. Дождитесь зелёной надписи **ГОТОВО** — скрипт сам найдёт устройство, зальёт прошивку, проверит её и перезагрузит устройство. Скрипт также покажет новый MAC-адрес устройства.
5. Отключите USB, прикрутите панель. Устройство готово.

Повторите для каждого устройства.

Проверка

Откройте веб-интерфейс устройства (его IP в браузере). В верхней строке рядом с `Board IP` теперь показан MAC-адрес. У разных устройств он должен быть **разным** (совпадают только первые три пары `02:08:DC`).

Важно при работе нескольких устройств в одной сети

- У каждого устройства должен быть **свой IP-адрес**. С завода все идут с `192.168.1.100` — подключайте новые устройства к сети **по одному** и сразу задавайте им разные IP в блоке «Board Network» веб-интерфейса.
- При работе через общий MQTT-брокер задайте каждому устройству свой **Base Topic** (`unirack1`, `unirack2`, ...) в блоке «MQTT Settings».

Если что-то пошло не так

- Окно командной строки мелькает и сразу закрывается — вы запустили `update_unirack.ps1` напрямую. Запускайте через `ЗАПУСК.bat` — он держит окно открытым и показывает, что случилось.
- «Плата не найдена» — проверьте кабель (нужен кабель с данными), попробуйте другой USB-порт.
- «Не найден mpremote» — повторите раздел «Подготовка компьютера».
- Ошибка на середине — отключите/подключите USB и запустите скрипт ещё раз: повторный запуск безопасен.
- Контакты поставщика — см. договор.